# Modelo de Datos

Enci-Intel - Modelo documental multitenant en Cloud Firestore

| | |
|---|---|
| **Proyecto** | Enci-Intel / Inteligencia de Mercado |
| **Grupo** | Grupo 9 - Alejandro Rojas, Gabriel Rubilar, Vicente Abarzúa |
| **Institución** | Duoc UC - Ingeniería en Informática - Capstone 2026 |
| **Stack actual** | Next.js 15 + TypeScript · Firebase Authentication · Cloud Firestore · Vercel · Docker |

## 1. Propósito

Documentar la estructura de persistencia implementada por el Grupo 9, sus colecciones principales, relaciones lógicas y mecanismo de aislamiento multitenant. La solución usa Cloud Firestore, una base NoSQL documental; por ello no existen claves foráneas físicas como en una base relacional. Las relaciones se resuelven mediante IDs y se protegen mediante Firestore Security Rules.

## 2. Principios del modelo

- Un mismo código atiende múltiples empresas (tenants).
- El usuario queda asociado a un tenant mediante empresaId, excepto el superadmin global.
- Los competidores almacenan empresaId directamente.
- Los productos derivan su tenant mediante competidorId -> competidor.empresaId, evitando duplicar empresaId en producto.
- La trazabilidad web conserva origen, URL y fecha; el precio puede quedar null cuando no existe evidencia pública.

## 3. Colecciones principales

| Colección | Campos principales | Función |
|---|---|---|
| empresas | id, nombre, estado, creado_en | Representa cada tenant u organización atendida por la plataforma. |
| users | id/uid, email, rol, estado, empresaId | Perfil de autorización asociado al UID de Firebase Authentication. |
| competidores | id, nombre/tipo, empresaId, estado, origen, fuenteUrl, fechaConsulta, estadoValidacion | Competidores visibles únicamente dentro del tenant correspondiente. |
| productos | id, nombre/categoria, competidorId, precio, estado, origen, fuenteUrl, moneda/presentación, fuentePrecio, fechaPrecio | Productos vinculados a un competidor y, por esa relación, al tenant autorizado. |

## 4. Relaciones lógicas

| Origen | Relación | Destino | Cardinalidad / regla |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| empresas | empresaId | users | 1:N - varios usuarios pueden pertenecer a una empresa. |
| empresas | empresaId | competidores | 1:N - varios competidores pueden pertenecer a una empresa. |
| competidores | competidorId | productos | 1:N - un competidor puede tener múltiples productos. |
| productos | competidorId -> competidor.empresaId | tenant autorizado | El tenant del producto se deriva desde el competidor. |

## 5. Modelo multitenant y autorización

El multitenancy se implementa combinando Firebase Authentication, el documento users/{uid}, consultas filtradas por tenant y Firestore Security Rules. La UI puede ocultar acciones por rol, pero la autorización real se vuelve a validar en las Rules.

| Rol | empresaId | Acceso esperado |
|---|---|---|
| superadmin | null | Acceso global; puede seleccionar y operar distintos tenants. |
| admin | ID de su empresa | Lectura y gestión dentro de su tenant. |
| gerencia | ID de su empresa | Lectura dentro de su tenant. |
| comercial | ID de su empresa | Lectura dentro de su tenant. |

## 6. Integridad y trazabilidad

- Los datos web conservan fuenteUrl y fechaConsulta para auditoría.
- Los precios observados separan fuente técnica del producto y fuente comercial del precio.
- estadoValidacion permite distinguir registros pendientes, validados o descartados.
- Un producto sin precio público observado mantiene precio = null; no se inventan valores.

## 7. Decisiones de diseño

| | |
|---|---|
| **DECISIÓN** | No se replica empresaId en productos: el tenant se obtiene desde competidorId -> competidor.empresaId. Esto reduce duplicidad y evita inconsistencias de tenant. |
| **ESCALABILIDAD** | Agregar una nueva empresa requiere crear datos y usuarios asociados; no exige duplicar ni reprogramar la aplicación. |

## 8. Limitaciones y evolución

La integración automática con agentes externos no forma parte del alcance implementado por el Grupo 9. La arquitectura queda preparada para recibir datos por contratos desacoplados en una etapa futura. Cualquier nueva colección debe mantener el mismo principio de aislamiento por tenant y trazabilidad.